

“Proteggere i segreti nell’era digitale”

Scopri perché ogni messaggio che invii, in realtà, è pura matematica.

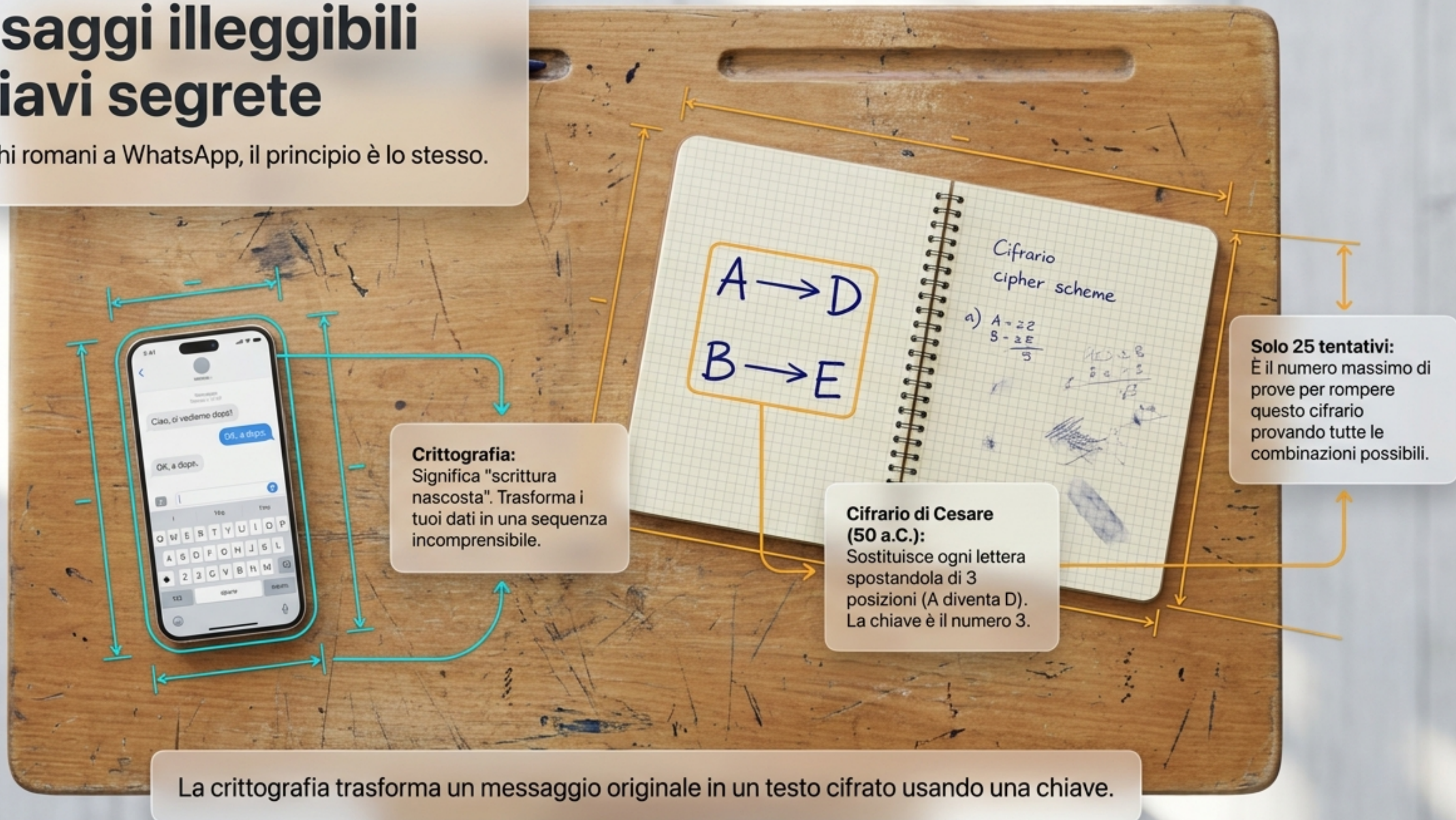
RSA: $c = m^e \text{ mod } n$

AES: Key schedule -> AddRoundKey -> AddRoundKey -> SubBytes...

Pronti a scoprire l'armatura invisibile
che protegge la tua vita online?

Messaggi illeggibili e chiavi segrete

Dagli antichi romani a WhatsApp, il principio è lo stesso.



Il problema della chiave

Come scambiare un segreto senza farsi intercettare?

Crittografia simmetrica: Usa la stessa chiave per cifrare e decifrare. Il problema? Distribuire la chiave senza farla rubare.

Crittografia asimmetrica: Rivoluzione del 1976 (Diffie-Hellman). Usa due chiavi matematicamente collegate: una pubblica e una privata.

La fessura e il lucchetto: La chiave pubblica è la fessura (tutti inseriscono messaggi), la chiave privata apre lo sportello (solo tu leggi).

Puoi pubblicare la tua chiave pubblica ovunque; solo la privata leggerà i messaggi.

La forza dei numeri primi

Il trucco matematico che i computer non sanno risolvere.

Il principio:
Moltiplicare due numeri primi è facilissimo; trovare i fattori originali dal prodotto è enormemente difficile.

$$17 \times 19 = 323$$

Oltre la vita dell'universo: Per fattorizzare il prodotto di due numeri di 600 cifre ciascuno, ai computer attuali servirebbe un tempo cosmologico.

RSA (1977): Usa chiavi a 2048 o 4096 bit, creando numeri con centinaia di cifre.

La sicurezza non deriva dal nascondere l'algoritmo, ma dall'impossibilità matematica di risolverlo.

Cosa significa davvero HTTPS?

Il protocollo TLS e il viaggio sicuro dei tuoi dati.

Certificato digitale:

Documento firmato da una "CA" che contiene la chiave pubblica del sito per dimostrarne l'identità.

Chiave simmetrica di sessione:

Browser e server la concordano segretamente usando chiavi asimmetriche. È più veloce per cifrare tutto il traffico web.

⚠️ Attenzione al phishing:

Il lucchetto garantisce che i dati viaggino cifrati, ma non che il sito sia legale o onesto!

Il lucchetto protegge come i dati viaggiano, non da chi li riceve.

Dimostrare chi sei online

Password, codici e impronte digitali.

Autenticazione a due fattori (2FA):

Unisce qualcosa che sai (la password) a qualcosa che possiedi (un codice temporaneo via SMS o app).

Biometria:

Il tuo corpo è la chiave.
Vantaggio: non la dimentichi.
Svantaggio: se compromessa, non puoi cambiarla.

Firma digitale:

Usa un'impronta del documento (hash) e la chiave privata per provare l'integrità del file.

Non affidare la tua identità a una sola barriera: aggiungi sempre un secondo fattore.

Le regole d'oro del cyber-spazio

Tutto quello che hai scoperto in un solo colpo d'occhio.



Tutto è matematica

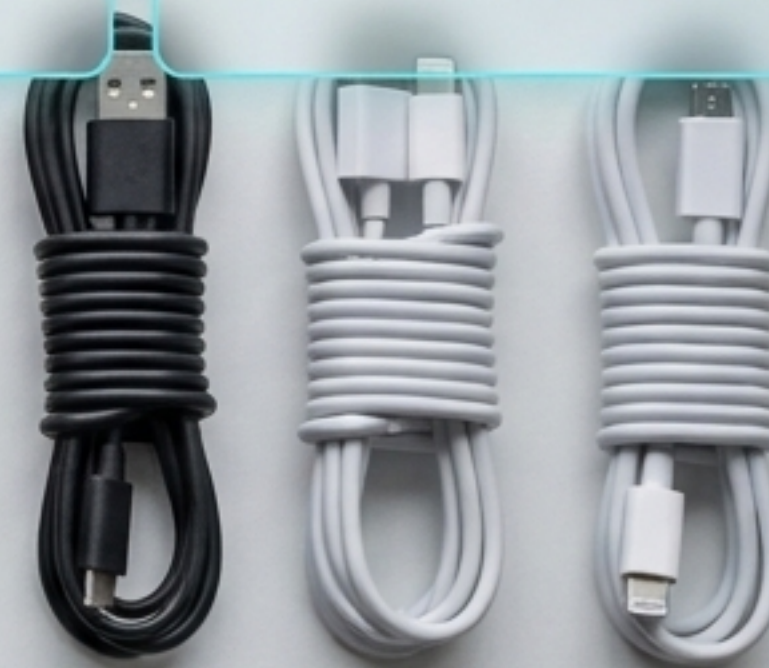
La crittografia usa chiavi matematiche (simmetriche o asimmetriche) per rendere illeggibili i dati a chi li intercetta.

HTTPS non basta

Il lucchetto (TLS) cifra il viaggio dei dati, ma i criminali usano il phishing per aggirarlo e farsi dare le tue password.

Autenticati meglio

Le password vecchie sono vulnerabili. Usa il 2FA (doppio fattore) per blindare i tuoi account.



AR

Il GDPR (2018) obbliga legalmente le aziende a cifrare i tuoi dati personali. Sei sicuro che le app che usi ogni giorno stiano rispettando questa regola?